

Solución de la Ecuación de Schrödinger para el Potencial de Morse mediante el Método de Disparo (Shooting Method)

Sebastián Rodríguez García

20 de marzo de 2026

1. Fundamentación Teórica: El Método de Disparo

El método de disparo aborda la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo como una ecuación diferencial ordinaria (EDO) de segundo orden:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = -2m[E - V(x)]\psi(x) \quad (1)$$

Para estados acotados, la función de onda debe satisfacer las condiciones de frontera $\psi(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \infty$. Dado que E es un parámetro desconocido (el autovalor), el problema se convierte en una búsqueda de raíces: encontramos los valores de E tales que la integración numérica de la EDO partiendo de x_{min} resulte en $\psi(x_{max}) = 0$.

2. Algoritmo de Integración: Numerov

Para maximizar la precisión en la propagación de la función de onda, se utiliza habitualmente el algoritmo de ****Numerov****, el cual aprovecha la forma específica de la ecuación de Schrödinger ($y'' = f(x)y$) para obtener un error de orden $\mathcal{O}(\Delta x^6)$. La relación de recurrencia es:

$$\psi_{i+1} = \frac{2(1 - \frac{5h^2}{12}k_i^2)\psi_i - (1 + \frac{h^2}{12}k_{i-1}^2)\psi_{i-1}}{1 + \frac{h^2}{12}k_{i+1}^2} \quad (2)$$

donde $k(x)^2 = 2(E - V(x))$.

3. Flujo Lógico del Código morse_shoot.f

El programa sigue un esquema de control de flujo basado en bisección:

1. **Inicialización de Energía:** Se define un intervalo $[E_{low}, E_{up}]$ donde se sospecha que existe un autovalor.
2. **Propagación:** Para una energía E_{trial} , se integra la función de onda desde un punto cercano al origen (donde $\psi \approx 0$) hasta un punto en la región clásicamente prohibida.
3. **Condición de Nodo:** Se cuenta el número de nodos (cruces por cero) de la función de onda para identificar a qué nivel cuántico (n) corresponde la energía actual.
4. **Refinamiento (Bisección):** Si $\psi(x_{max})$ tiene el signo incorrecto para el número de nodos deseado, se ajusta E_{trial} y se repite el proceso hasta que $|\psi(x_{max})| < \epsilon$.

Listing 1: Bucle de bisección para encontrar el autovalor E

```
1 DO WHILE (DABS(EUP - ELOW) .GT. TOL)
2   ETRIAL = (EUP + ELOW) / 2.DO
3   CALL PROPAGAR(ETRIAL, PSI_FINAL, NODOS)
4
5   IF (NODOS .GT. N_DESEADO) THEN
6     EUP = ETRIAL
7   ELSE IF (NODOS .LT. N_DESEADO) THEN
8     ELOW = ETRIAL
9   ELSE
10    ! Si los nodos coinciden, refinamos segun el
        valor final
11    IF (PSI_FINAL * SIGNO_REF .GT. 0.DO) THEN
12      EUP = ETRIAL
13    ELSE
14      ELOW = ETRIAL
15    END IF
16  END IF
17 END DO
```

4. Validación y Resultados

Al aplicar este método con $D = 10$ y $\alpha = 0,5$, el algoritmo de disparo converge al valor analítico $E_0 = 1,08678$ tras aproximadamente 20 iteraciones de bisección. La principal ventaja de este método es que permite visualizar la función de onda $\psi_n(x)$ durante el proceso de convergencia.

5. Consideraciones de HPC

Desde la perspectiva de sistemas distribuidos y cómputo de alto rendimiento:

- **Eficiencia de Memoria:** A diferencia de FDM o DVR, el método de disparo no requiere almacenar matrices, lo que lo hace ideal para sistemas con memoria limitada ($O(1)$ en almacenamiento de matriz).
- **Paralelismo:** La búsqueda de diferentes niveles de energía ($n = 0, 1, 2 \dots$) es totalmente independiente. Se puede asignar un procesador a cada nivel de energía, logrando un escalamiento lineal perfecto.